

LA. 8 / 8.1. Nejprve najdu vl. čísla a matice A:

$$\begin{vmatrix} -1-\lambda & -2 & 0 \\ -1 & 3-\lambda & -1 \\ 2 & 3 & 1-\lambda \end{vmatrix} \sim \begin{vmatrix} -1-\lambda & -2 & 0 \\ 0 & 3-\lambda & -1 \\ 0 & 7 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (-1-\lambda)(3-\lambda)(1-\lambda) + (-1-\lambda) =$$

$$= (-1-\lambda)((3-\lambda)(1-\lambda) + 1) = (-1-\lambda)(\lambda^2 - 4\lambda + 4) = \cancel{(-1-\lambda)}^2 (\lambda+1)(\lambda-2)^2$$

Vl. čísla tedy jsou $\lambda_1 = -1$ s alg. násobností 1
 $\lambda_2 = 2$ s alg. násobností 2

Dále najdu vl. vektory příslušné k těm vlastním číslům.

Vl. vektor příslušný -1 najdu jako řešení $A + I_3$, což je $\text{LO}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}\right\}$

Vl. vektor příslušný 2 najdu jako řešení $A - 2I_3$, což je $\text{LO}\left\{\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}\right\}$

Vl. číslo 1 má ~~alg.~~ ^(geometrickou) násobnost 1 a vl. číslo 2 taky.

A tedy není diagonalizovatelná, ale můžu najít zobecněný vl. vektor. Ten ~~pro~~ pro vl. číslo 2 najdu jako řešení:

$$\begin{pmatrix} -3 & -2 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \text{ možné řešení je např. } \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ a dostávám}$$

$$\begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{A-2I_3} \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{A-2I_3} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ příslušný } \lambda_2.$$

jordanův řetězec

Podle věty 9.110 (4) je $U_1 = \text{span}\left\{\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}\right\}$ invariantní.

Dále podle věty 9.111 je $U_2 = \text{span}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}\right\}$ invariantní.

Označme $B_1 := \left(\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}\right)$ bázi U_1 a $B_2 := \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}\right)$ bázi U_2 .

Potom $[f|_{U_1}]_{B_1}^{B_1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ a $[f|_{U_2}]_{B_2}^{B_2} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, což jsou Jordanovy matice.